

Réponses exercices

Mathématiques de base

Ruben Hillewaere
ECAM

Septembre-Décembre 2026

Table des matières

Trigonometry - Appendix D	2
Vectors - Chapter 12	3
Algebra - Review of Algebra	5
Systems of Linear Equations - PDF	6
Coordinate Geometry and Lines - Appendix B	7
Conic Sections - Appendix C	8
Complex Numbers	9
Functions and Limits - Chapter 1	11
Derivatives - Chapter 2	13
Applications of Differentiation - Chapter 3	15
Inverse Functions - Chapter 6	16

Trigonometry - Appendix D

32. $\sin x = -\frac{2}{3}\sqrt{2}, \quad \operatorname{tg} x = 2\sqrt{2}, \quad \operatorname{cotg} x = \frac{\sqrt{2}}{4}$

33. $\sin \beta = -\frac{1}{\sqrt{10}}, \quad \cos \beta = -\frac{3}{\sqrt{10}}, \quad \operatorname{tg} \beta = \frac{1}{3}$

36. $25 \cos(40^\circ) = 19.15111 \text{ cm}$

46. -

48. -

51. -

53. -

55. -

56. -

57. -

60. $\frac{8\sqrt{2}-3}{15}$

62. $\frac{4-6\sqrt{2}}{15}$

69. $x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{\pi}{2} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{3\pi}{2}$

71. $x = 0 \text{ ou } x = \pi \text{ ou } x = 2\pi$

72. $x = 0 \text{ ou } x = 2\pi \text{ ou } x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{3}$

75. $0 \leq x < \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{3\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} < x \leq 2\pi$

76. $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4}$

Suppl1 $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$

Suppl2 $\frac{2\pi}{3} + k\pi \leq x \leq \pi + k\pi$

Vectors - Chapter 12

12.1 Three-Dimensional Coordinate Systems

6. -

11. $\overline{PQ} = 6, \overline{PR} = 6, \overline{QR} = 2\sqrt{10}$, no, yes

14. (a) 6
(b) 4
(c) 2
(d) $2\sqrt{10}$
(e) $2\sqrt{13}$
(f) $2\sqrt{5}$

12.2 Vectors

6. -

7. $\vec{c} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}), \quad \vec{d} = \frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a})$

8. $\|\vec{w}\| = \sqrt{2}$

21. $\vec{a} + \vec{b} = (6, -3, -2), \quad 4\vec{a} + 2\vec{b} = (20, -12, 0), \quad \|\vec{a}\| = \sqrt{29}, \quad \|\vec{a} - \vec{b}\| = 7$

25. $\vec{1}_d = \left(\frac{8}{9}, -\frac{1}{9}, \frac{4}{9}\right)$

26. $\left(\frac{24}{7}, \frac{8}{7}, -\frac{12}{7}\right)$

27. $\theta = \frac{\pi}{3}$

29. $\vec{v} = (-2\sqrt{3}, 2)$

30. $F_x = 50 \cos 38^\circ \approx 39.4 \text{ N}, \quad F_y = 50 \sin 38^\circ \approx 30.8 \text{ N}$

32. $\|\vec{R}\| \approx 28.7 \text{ N}, \quad \theta \approx 12.4^\circ$

37. $\|\vec{F}\| \approx 26.09 \text{ N}$

47. Une sphère de rayon 1 centrée en (x_0, y_0, z_0)

12.3 The Dot Product

8. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 7$

10. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -2000\sqrt{2}$

15. $\theta = \text{Arccos}\left(\frac{17}{13\sqrt{2}}\right) \approx 22^\circ$

20. $\theta = \text{Arccos}\left(\frac{2}{9\sqrt{5}}\right) \approx 84^\circ$

- 25. Triangle rectangle
- 37. $\alpha = \beta = \gamma = 55^\circ$
- 44. Projection scalaire : $\frac{2}{\sqrt{14}}$, projection vectorielle : $(\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{3}{7})$
- 51. $W = 2400 \cos 40^\circ \approx 1838.5 \text{ J}$
- 53. $\delta = \frac{13}{5}$
- 56. $\theta = \text{Arccos} \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 35^\circ$
- 57. $\theta = \text{Arccos} (-\frac{1}{3}) \approx 109.5^\circ$

12.4 The Cross Product

- 1. $(15, -10, -3)$
- 8. $(2, -1, 1)$
- 9. $\vec{0}$
- 12. $-2 \vec{1}_z$
- 13. (a) Scalaire
(b) Dénué de sens
(c) Vecteur
(d) Dénué de sens
(e) Dénué de sens
(f) Scalaire
- 14. $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = 40\sqrt{3}$, rentrant dans la page
- 15. $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = 6$, rentrant dans la page
- 27. 20
- 31. $(12, -1, 17), \quad \frac{1}{2}\sqrt{434}$
- 35. 16
- 38. Coplanaires
- 43. $\theta = 60^\circ$
- 44. $(a, 2a - 5, a - 1)$ avec $a \in \mathbb{R}$

Algebra - Review of Algebra

- 31. $(x + 6)(x + 1)$
- 34. $(x + 4)(2x - 1)$
- 36. $(2x + 1)(4x + 3)$
- 37. $(3x + 2)(2x - 3)$
- 42. $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$
- 44. $(x - 1)^2(x - 2)$
- 46. $(x - 3)(x - 4)(x + 5)$
- 55. $(x + 1)^2 + 4$
- 56. $(x - 8)^2 + 4^2$
- 60. $3(x - 4)^2 + 2$
- 136. $x \geq \sqrt{5}$ ou $x \leq -\sqrt{5}$
- 137. $x \leq 1$
- 140. $] -\infty, 0[\cup]1, 3[$
- 147. $x = 2$ ou $x = -\frac{4}{3}$
- 151. $3 < x < 5$
- 153. $] -\infty, -7] \cup [-3, +\infty[$

Systems of Linear Equations - PDF

Enoncés : <https://learning.ecam.be/documents/simultaneous-equations.pdf>

1. (a) $(2, 5)$
2. (a) Système simplement indéterminé, $S = \{(-1 + \alpha, -4 + 2\alpha, \alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$, livre ouvert
(b) Système à solution unique, $S = \{(-2, 1, 3)\}$, pyramide à base triangulaire
(c) Système impossible, $S = \{\}$, A et C sont confondus, B est parallèle
(d) Système impossible, $S = \{\}$, prisme
(e) Système à solution unique, $S = \{(1, -2, 0)\}$, pyramide à base triangulaire
(g) Système simplement indéterminé, $S = \{(\frac{1}{7} - \alpha, \frac{2}{7} - \alpha, \alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$, livre ouvert
(h) Système simplement indéterminé, $S = \{(\alpha, 1 - \alpha, 3 + 2\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$, B et C sont confondus, A est sécant

Coordinate Geometry and Lines - Appendix B

15. $m_{AB} = m_{CD} = \frac{1}{2}$, $m_{AD} = m_{BC} = -3$
16. $m_{AB} = m_{CD} = \frac{1}{5}$, $m_{AD} = m_{BC} = -5$, et $\frac{1}{5} \cdot (-5) = -1$
25. $y = -5x + 11$
33. $x + 2y + 11 = 0$
34. $y = -\frac{2}{3}x + 6$
36. $y = -2x + \frac{1}{3}$
56. médiane par $C : \sqrt{37}$, médiane par $B : \frac{1}{2}\sqrt{109}$, médiane par $A : \frac{1}{2}\sqrt{145}$
58. $(3, -5) \cdot (10, 6) = 0$, intersection $(2, 5)$
59. $y = x - 3$
60. (a) $PQ \leftrightarrow y = 2x - 2$, $PR \leftrightarrow y = -3x + 3$, $QR \leftrightarrow y = -\frac{1}{2}x + \frac{11}{2}$
(b) Médiannes : $y = -\frac{4}{3}x + \frac{14}{3}$, $y = \frac{1}{3}x + 3$, $x = 1$, centre de gravité $(1, \frac{10}{3})$
(c) Hauteurs : $y = 2(x - 1)$, $y - 4 = \frac{1}{3}(x - 3)$, $y - 6 = -\frac{1}{2}(x + 1)$, orthocentre $(3, 4)$
(d) Médiatrices : $y = -\frac{1}{2}x + 3$, $y = \frac{1}{3}x + 3$, $y = 2x + 3$, centre du cercle circonscrit $(0, 3)$
(e) Droite d'Euler : $y = \frac{1}{3}x + 3$

Conic Sections - Appendix C

Corrections des graphiques sur [Geogebra Online](#) ou avec Matplotlib !

- 4. $(x + 1)^2 + (y - 5)^2 = 130$
- 5. $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 16$, centre $(2, -5)$ et rayon $r = 4$
- 9. $(x - \frac{1}{4})^2 + (y + \frac{1}{4})^2 = \frac{5}{8}$, centre $(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})$ et rayon $r = \frac{\sqrt{10}}{4}$
- 19. parabole, sommet $(-1, 0)$
- 21. hyperbole, $y^2 - \frac{x^2}{9} = 1$, centre $(0, 0)$, sommets $(0, 1)$ et $(0, -1)$, asymptotes $y = \frac{x}{3}$ et $y = -\frac{x}{3}$
- 26. ellipse, $\frac{x^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{16} = 1$, centre $(0, 2)$, sommets $(0, -2)$ et $(0, 6)$,
- 27. parabole, $y = (x - 3)^2 + 4$, sommet $(3, 4)$
- 28. hyperbole, $(x - 2)^2 - y^2 = 1$, centre $(2, 0)$, sommets $(1, 0)$ et $(3, 0)$, asymptotes $y = x - 2$ et $y = -(x - 2)$
- 30. parabole, $(y + 3)^2 = 2(x + 2)$, sommet $(-2, -3)$
- 35. $y = (x - 1)^2 + 1$
- 36. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$

Complex Numbers

Appendix H

- 5. $12 - 7i$
- 8. $-\frac{5}{17} + \frac{14}{17}i$
- 12. 1
- 16. $-1 - 2\sqrt{2}i, |-1 + 2\sqrt{2}i| = 3$
- 21. $x = -1 + 2i$ ou $x = -1 - 2i$
- 23. $x = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2}i$ ou $x = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{7}}{2}i$
- 30. $zw = 64 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right), \frac{z}{w} = \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right), \frac{1}{z} = \frac{1}{8} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$
- 31. $zw = 4\sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right), \frac{z}{w} = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{13\pi}{12} + i \sin \frac{13\pi}{12} \right), \frac{1}{z} = \frac{1}{4} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$
- 34. $16 + 16\sqrt{3}i$
- 36. 16
- 38. $2, 2e^{i\frac{2\pi}{5}}, 2e^{i\frac{4\pi}{5}}, 2e^{i\frac{6\pi}{5}}, 2e^{i\frac{8\pi}{5}}$
- 40. $2^{1/6}e^{i\frac{\pi}{12}}, 2^{1/6}e^{i\frac{3\pi}{4}}, 2^{1/6}e^{i\frac{17\pi}{12}}$
- 45. $-e^2$

Exercices supplémentaires (Claco)

- 3. (a) $-\frac{1}{3}$
- 4. (a) $z = 2e^{-i\frac{\pi}{12}}$
- 5. $1 - i$
- 7. (c) $z_1 = \frac{1+i\sqrt{7}}{2}, z_2 = \frac{1-i\sqrt{7}}{2}, z_3 = \frac{-1+i\sqrt{7}}{2}, z_4 = \frac{-1-i\sqrt{7}}{2}$
- 8. (a) $z_1 = \frac{1}{4}e^{i(\pi/6)} = \frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{i}{8}$
 (b) $e^{2\sqrt{3}}$
 (c) 0
 (d) $z_r = 4e^{i\frac{\pi}{3}} = 2 + 2\sqrt{3}i$
- 10. Les points (x, y) tels que $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$, ce qui représente un cercle avec rayon $\frac{1}{\sqrt{2}}$ et centre $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ (sans les points $z = 1$ et $z = i$!).
- 11. (a) $z_0^5 = 1$
 (b) -
 (c) $\alpha^2 + \alpha - 1 = \beta^2 + \beta - 1 = 0$
 (d) $\alpha = 2 \cos \frac{2\pi}{5}$

(e) $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$

12. (a) vrai

(b) faux

(c) vrai

(d) vrai

13. Les points (x, y) du cercle avec équation $(x + \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{2}$

Functions and Limits - Chapter 1

1.1 Four Ways to Represent a Function

- 40. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-7, 3\}$
- 42. $\text{Dom}(f) = [-2, 3]$
- 43. $\text{Dom}(h) =]-\infty, 0[\cup]5, +\infty[$
- 44. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2, -1\}$
- 67. $A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2$ avec $x > 0$
- 72. $A(x) = 5x - x^2 \left(\frac{\pi+4}{8}\right)$ avec $0 < x < \frac{20}{2+\pi}$
- 74. $E(x) = \begin{cases} 10 + 0.06x & \text{si } 0 \leq x \leq 1200 \\ 82 + 0.07(x - 1200) & \text{si } x > 1200 \end{cases}$
- 81. Fonction impaire
- 82. Fonction paire
- 83. Ni paire, ni impaire
- 84. Fonction impaire

1.2 Mathematical Models : A Catalog of Essential Functions

- 11. $f(x) = 2(x - 3)^2$
- 12. $g(x) = -x^2 - \frac{5}{2}x + 1$
- 13. $f(x) = -3x(x + 1)(x - 2)$
- 18. (a) Jari va plus vite
(b) vitesse Jari : 110 km/h ; vitesse Jade : 100 km/h
(c) Jade : $x_1(t) = \frac{5}{3}t + 15$ et Jari : $x_2(t) = \frac{11}{6}t$

1.3 New Functions from Old Functions

- 3. (a) Graphe 3
(b) Graphe 1
(c) Graphe 4
(d) Graphe 5
(e) Graphe 2

- 14. symétrie autour de l'axe x et translation de 1 vers le bas
- 15. compression horizontale d'un facteur 4
- 19. translation de 1 vers la droite et 4 vers le haut
- 23. étirement horizontal d'un facteur 2 (changement de la fréquence), étirement vertical d'un facteur 3 (changement de l'amplitude), ensuite translation de 1 vers le haut
- 61. (a) $s = f(d) = \sqrt{d^2 + 36}$
 (b) $d = g(t) = 30t$
 (c) $(f \circ g)(t) = \sqrt{900t^2 + 36}$, distance entre le phare et le bateau en fonction du temps depuis midi

1.5 The Limit of a Function

- 1. -
- 2. -
- 10. la limite à gauche est 150 mg, la limite à droite est 300 mg, l'injection fait croître instantanément la quantité de 150 mg
- 11. la limite existe partout sauf en $a = 1$
- 36. $-\infty$
- 45. $m \rightarrow \infty$

1.6 Calculating Limits Using the Limit Laws

- 10. (a) les deux membres n'ont pas le même domaine
 (b) $x \rightarrow 2$ implique que $x \neq 2$
- 19. $\frac{9}{2}$
- 23. $\frac{1}{6}$
- 27. 1
- 30. 0
- 31. $-\frac{1}{2}$
- 68. $(4, 0)$

3.4 Limits at Infinity ; Horizontal Asymptotes

- 12. -3
- 19. -2
- 20. 2
- 26. $-\frac{3}{4}$
- 31. 1

Derivatives - Chapter 2

2.1 Derivatives and Rates of Change

17. $g'(0) < 0 < g'(4) < g'(2) < g'(-2)$

24. $3a^2 - 3$

28. $y + 3 = 4(x - 5)$

57. $f'(0)$ n'existe pas

2.2 The Derivative as a Function

41. f n'est pas dérivable en $x = 1$ parce que f n'y existe pas, et en $x = 5$ parce que le graphe a une tangente verticale à cette abscisse

42. f n'est dérivable en $x = -2$ et $x = 3$ parce qu'il y a des points anguleux à ces abscisses, et en $x = 1$ parce qu'il y a une discontinuité

47. $a = f, b = f', c = f''$

49. c est la position, b est la vitesse, a est l'accélération

2.3 Differentiation Formulas

13. $-\frac{1}{2}x^{-3/2} + \frac{1}{4}x^{-3/4}$

63. Tangente : $y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3}(x - 1)$; Normale : $y - \frac{1}{2} = 3(x - 1)$

65. $y - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(x + 1)$

73. (a) $a(t) = 6t$

(b) 12 m/s^2

(c) 6 m/s^2

119. 1000

2.4 Derivatives of Trigonometric Functions

19. $\frac{\sin t + (t^2 + t) \cos t}{(1 + t)^2}$

40. $\left(-\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ et $\left(\frac{7\pi}{6} + 2k\pi, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

2.6 Implicit Differentiation

31. $y = x + \frac{1}{2}$

33. $y - 1 = -\frac{9}{13}(x - 3)$

2.7 Rates of Change in the Natural and Social Sciences

1. Attention, il y a un faute dans l'énoncé : $f(t) = t^3 - 9t^2 + 24t$

(a) $v(t) = 3t^2 - 18t + 24$

(b) 9 m/s

(c) $t = 2$ s ou $t = 4$ s

(d) $0 \leq t < 2$ ou $t > 4$

(e) 44 m

(f) -

(g) -12 m/s^2

(h) La particule accélère lorsque $2 < t < 3$ et $4 < t \leq 6$. La particule ralentit lorsque $0 \leq t < 2$ et $3 < t < 4$.

2.9 Linear Approximations and Differentials

6. $\sqrt[3]{0.95} \approx 0.9833$ et $\sqrt[3]{1.1} \approx 1.033$

10. -

44. (a) 1.209

(b) 3%

Applications of Differentiation - Chapter 3

3.1 Maximum and Minimum Values

5. Maximum absolu en $f(4) = 5$, pas de minimum absolu, maximums locaux en $f(4) = 5$ et $f(6) = 4$, minimums locaux en $f(2) = 2$ et $f(1) = f(5) = 3$.

3.2 The Mean Value Theorem

29. $f(4) \geq 16$

3.5 Maximum and Minimum Values

55. $f(x) = x + \frac{4}{x^2}$; $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}_0$; Racine : $x = -\sqrt[3]{4}$; Pas de symétrie; Asymptote verticale : $x = 0$; Asymptote oblique : $y = x$; $f'(x) = \frac{x^3 - 8}{x^3}$, donc f est croissante pour $x < 0$ et $x > 2$ et f est décroissante pour $0 < x < 2$; Minimum local en $f(2) = 3$, pas de maximum local; $f''(x) = \frac{24}{x^4} > 0$, donc la concavité est vers le haut sur tout le domaine
59. Avec la méthode des binômes conjugués, on vérifie que : $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 9} - 2x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 + 9} + 2x) = 0$

3.7 The Mean Value Theorem

4. $x = y = 8$ et la somme des carrés est minimum 128
6. $x = \frac{1}{4}$, la distance verticale minimale est $\frac{7}{8}$
13. Le champs devrait mesurer 100 m sur 150 m.
26. $\left(\frac{5}{2}, \sqrt{\frac{5}{2}}\right)$
30. $x = \frac{a}{\sqrt{2}}, y = \frac{b}{\sqrt{2}}$ et l'aire maximale vaut $2ab$
40. $x = \frac{20}{4+\pi}, y = \frac{10}{4+\pi}$
60. $y - 5 = -\frac{5}{3}(x - 3)$
80. $\theta \approx 0.853$ et $L \approx 7.02$ m

Inverse Functions - Chapter 6

6.1 Inverse Functions

22. La vitesse v de la particule en fonction de sa masse est $v = c\sqrt{1 - \frac{m_0^2}{m^2}}$
32. $f^{-1}(x) = \sqrt[4]{2-x}$ pour $x \leq 2$

6.2 Exponential Functions and Their Derivatives

8. -
15. (a) $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$; (b) $\mathbb{R}$
42. $\frac{2e^{2t}}{\cos^2(1 + e^{2t})}$
52. $y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$

6.3 Logarithmic Functions

23. (a) $x = \frac{1}{4}(e^3 - 2)$; (b) $x = \frac{1}{2}(3 + \ln 12)$
25. (a) $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$; (b) $x = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\ln 9}{\ln 5}\right)$
43. $] -2, 2[$
57. (a) fonction impaire; (b) $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$

6.4 Derivatives of Logarithmic Functions

29. -
41. $y = 3(x - 3)$
42. $y = x - 1$
51. $y' = x^x(1 + \ln x)$
53. $y' = x^{\sin x} \left(\frac{\sin x}{x} + \ln x \cos x \right)$

6.6 Inverse Trigonometric Functions

7. $\frac{2}{\sqrt{5}}$
9. $\frac{119}{169}$

23. $f'(x) = \frac{5}{\sqrt{1-25x^2}}$

24. $g'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}}$

49. P doit être $5 - 2\sqrt{5}$ au-dessus de A

6.7 Hyperbolic Functions

19. -

30. -

53. $y' = \sinh^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)$

59. (a) $y'(7) = \sinh \frac{7}{20}$; (b) $\theta \approx 70.34^\circ$

6.8 Indeterminate Forms and l'Hospital's Rule

15. 2

30. $-\frac{1}{2}$

33. $\frac{1}{\ln 3}$

35. 0 (sans L'Hospital !)

47. 0 (deux fois L'Hospital !)

56. ∞

59. e^{-2}

62. e